

2024级数学分析(1)习题课

第1次习题课习题(时间地点另通知), 逻辑、映射、归纳法

习题1. 设 A 为一个集合, $P(x)$ 是一个与 x 有关的性质. 设有下面的命题:

命题: A 中每个元素 x 都具有 $P(x)$, 即 $\forall x \in A, P(x)$ 成立.

问下面四个关于该命题的否命题哪个叙述是正确的? 哪个是错误的? 哪个正确但几乎无用? 哪个正确且利于操作?

- (1) **否命题:** 不存在这样的集合 A 使得 A 中的每个元素 x 都具性质 $P(x)$.
- (2) **否命题:** A 中的每个元素 x 都不具性质 $P(x)$, 即: $\forall x \in A, P(x)$ 都不成立.
- (3) **否命题:** 不是 A 中的每个元素 x 都具有性质 $P(x)$.
- (4) **否命题:** A 中有一个元素 x_* , 它不具有性质 $P(x_*)$, 即: $\exists x_* \in A$ s.t. $P(x_*)$ 不成立.

习题2(排列、置换). 对自然数 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$P_n = \{(i_1, i_2, \dots, i_n) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_n\} = \{1, 2, \dots, n\}\}$$

这里 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 表示有序元(即向量), 而 $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ 表示集合. P_n 中的任一元素 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 称为 $(1, 2, \dots, n)$ 的一个排列或置换.

设 S_n 表示集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 到自身的一一映射的全体, 即

$$S_n = \{\sigma \mid \sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\} \text{ 为单满射} \}.$$

则映射

$$S_n \rightarrow P_n : \sigma \mapsto (\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)), \quad \sigma \in S_n$$

是 S_n 到 P_n 的一一对应. 由于这个原因人们也称 S_n 中的元素 σ 为置换. 使用映射 σ , P_n 也可以表示为

$$P_n = \{(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)) \mid \sigma \in S_n\}.$$

根据映射和复合映射的定义不难看出集合 S_n 对于映射的复合乘法(即映射的复合运算)和取逆运算都是封闭的, 并且乘法满足结合律, 即

$$\begin{aligned}\sigma, \varrho \in S_n &\implies \sigma \circ \varrho \in S_n, \\ \sigma \in S_n &\implies \sigma^{-1} \in S_n, \quad \text{id} \in S_n, \\ \sigma, \varrho, \varsigma \in S_n &\implies (\sigma \circ \varrho) \circ \varsigma = \sigma \circ (\varrho \circ \varsigma) =: \sigma \circ \varrho \circ \varsigma.\end{aligned}$$

回忆: 这里 $\sigma \circ \tau(k) = \sigma(\tau(k))$ 是两个映射的复合, id是恒同映射, 即

$$\text{id}(k) = k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

由于这些性质, 数学上称 S_n 为一个置换群.

对换: 设 $n \geq 2$. 置换群 S_n 中的一个元素 $\tau^{i,j}$ 称为一个对换, 如果存在 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j$, 使得在 $\tau^{i,j}$ 的作用下, $(1, 2, \dots, n)$ 中 i, j 的位置对调而其它不动, 即

$$\tau^{i,j}(k) = \begin{cases} k & \text{if } k \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i, j\}, \\ j & \text{if } k = i, \\ i & \text{if } k = j. \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

此时也称 $\tau^{i,j}$ 为 i, j 的对换. 据这一定义易见对换的逆也是对换并且

$$\tau^{i,j} = \tau^{j,i}, \quad (\tau^{i,j})^{-1} = \tau^{i,j} \quad \text{即} \quad \tau^{i,j} \circ \tau^{i,j} = \text{id}.$$

相邻对换: 当 $|i - j| = 1$ 时, 称 $\tau^{i,j}$ 为相邻对换.

设 $n \geq 2, \sigma \in S_n$. 易见

$$\sigma = \text{id} \iff \sigma(1) < \sigma(2) < \dots < \sigma(n).$$

因此

$$\sigma \neq \text{id} \iff \exists i \in \{1, 2, \dots, n-1\} \quad \text{s.t.} \quad \sigma(i) > \sigma(i+1).$$

【定义(正序修正)】 设 $n \geq 2, \text{id} \neq \sigma \in S_n, q \in \mathbb{N}$. 我们称 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_q \in S_n$ 是 σ 的一组正序修正, 如果对每个 $p \in \{1, 2, \dots, q\}$, 存在 $i_p \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ 使得 τ_p 是相邻对换

$$\tau_p = \tau^{i_p, i_p+1}, \quad p = 1, 2, \dots, q$$

并且如令 $\sigma_p = \sigma \circ \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_p, p = 1, 2, \dots, q$, 则每个 σ_p 在 $i_p, i_p + 1$ 处是正序的, 即

$$\sigma_p(i_p) < \sigma_p(i_p + 1), \quad p = 1, 2, \dots, q$$

(这等价于 $\sigma_{p-1}(i_p) > \sigma_{p-1}(i_p + 1), p = 1, 2, \dots, q$, 其中定义 $\sigma_0 = \sigma$.) □

试证明下面的命题:

【命题】 设 $n \geq 2$. 则对每个 $\text{id} \neq \sigma \in S_n$, 存在 $q \in \mathbb{N}$ 和 σ 的一组正序修正 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_q \in S_n$ 使得

$$\sigma \circ \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_q = \text{id}.$$

习题3. 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}, S_n$ 为置换群, 即 $S_n = \{\sigma \mid \sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\} \text{ 是一一对应}\}$. 证明对任何 n 个实数或复数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 对任意 $\sigma \in S_n$ 都有

$$a_{\sigma(1)} + a_{\sigma(2)} + \dots + a_{\sigma(n)} = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad \text{即} \quad \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^n a_k,$$

$$a_{\sigma(1)} a_{\sigma(2)} \dots a_{\sigma(n)} = a_1 a_2 \dots a_n \quad \text{即} \quad \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k)} = \prod_{k=1}^n a_k.$$

换言之, 对于有限多个实数或复数, 求和与求积的运算结果与数的排列顺序无关.

习题4. 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, S_n 为置换群, 即 $S_n = \{\sigma \mid \sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\} \text{ 是一一对应}\}$. 令

$$\text{dist}(\sigma, \tau) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n |\sigma(k) - \tau(k)|, \quad \sigma, \tau \in S_n.$$

设 $\text{id}(k) = k$, $\varrho(k) = n + 1 - k$, $k = 1, 2, \dots, n$ (因此 id 是完全正序置换, ϱ 是完全逆序置换). 证明 $\text{dist}(\sigma, \tau)$ 都是非负整数且

$$\max_{\sigma, \tau \in S_n} \text{dist}(\sigma, \tau) = \text{dist}(\text{id}, \varrho) = [n^2/2]/2,$$

$$\{\text{dist}(\sigma, \tau) \mid \sigma, \tau \in S_n\} = \{0, 1, 2, \dots, [n^2/2]/2\}$$

这里 $[x]$ 表示 x 的整数部分 (即 $\leq x$ 的最大整数).

习题5(环面的表示). 设 $S^1 \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 为单位圆周, $A \subset \mathbb{R}^3$ 为一个二维环面, 即

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\},$$

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x^2 + y^2 + z^2 - a^2 - b^2)^2 = 4b^2(a^2 - z^2)\}$$

其中 $0 < a < b$. 证明 $S^1 \times S^1$ 与 A 一一对应. 同时证明 A 的一个参数化表示为

$$\begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi, \\ y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi, \\ z = a \sin \psi, \end{cases} \quad (\varphi, \psi) \in [0, 2\pi) \times [0, 2\pi)$$

即

$$[0, 2\pi) \times [0, 2\pi) \ni (\varphi, \psi) \mapsto ((b + a \cos \psi) \cos \varphi, (b + a \cos \psi) \sin \varphi, a \sin \psi)$$

是 $[0, 2\pi) \times [0, 2\pi)$ 到 A 的单满射.

【以后学习了连续和同胚概念, 容易证明 $S^1 \times S^1$ 与 A 还可以连续地一一对应. 这就解释了为什么 $S^1 \times S^1$ 被称为环面、轮胎、救生圈.】

习题6(洛伦兹变换). 设 $c > 0$, $0 < |v| < c$ 均为常数. 时-空上的洛伦兹变换 $L_v: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 为

$$\mathbb{R}^4 \ni (x, y, z, t) \mapsto (x^*, y^*, z^*, t^*) = L_v(x, y, z, t)$$

其具体表达示为

$$\begin{cases} x^* = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \\ y^* = y, \\ z^* = z, \\ t^* = \frac{t - (v/c^2)x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}. \end{cases}$$

根据物理学, (x, y, z, t) 和 (x^*, y^*, z^*, t^*) 是两个惯性坐标系, 而 v 是惯性坐标系 (x^*, y^*, z^*, t^*) 相对于惯性坐标系 (x, y, z, t) 的移动速度.

证明 $L_v: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 是一一对应, 其逆映射为 L_{-v} , 即

$$L_v^{-1} = L_{-v}.$$

即

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x^* + vt^*}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \\ y = y^*, \\ z = z^*, \\ t = \frac{t^* + (v/c^2)x^*}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}. \end{array} \right.$$

此外讨论当 $t^* = t$ 时两个坐标之间的关系, 并由此说明“ $v/c \approx 0$ ”与“ $v/c = 0$ ”实际上有很大区别.